

二次方程式

2まい目 よみとる | 資料から情報を読み取る

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 方程式 $x^2 - x - 6 = 0$ について、 x にいろいろな数を代入して調べました。下の表を見て答えましょう。

x の値と、 $x^2 - x - 6$ の値

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$x^2 - x - 6$	6	0	-4	-6	-6	-4	0

- (1) 表から、 $x^2 - x - 6$ の値が0になるのは、 $x = \text{①}$ と $x = \text{②}$ のときです。だから、この方程式の解は2つあります。

①

②

- 2 ゆうとさんとひなたさんが、二次方程式 $x^2 + 3x - 4 = 0$ の解き方を考えています。

ゆうと 左辺を因数分解すると、 $(x+4)(x-1)$ になったよ。

ひなた $AB=0$ だから、 $A=0$ または $B=0$ を使うんだね。

- (1) ゆうとさんの因数分解を確かめると、 $(x+4)(x-1) = x^2 + \text{①}x - 4$ となるので正しく、方程式の解は $x = \text{②}$ 、 ③ です。

①

②

③

- 3 二次方程式 $2x^2 + 5x = 3$ を解の公式で解く準備をします。

- (1) 右辺の3を左辺に移項して $ax^2 + bx + c = 0$ の形にすると、 $2x^2 + 5x - \text{①} = 0$ になり、 $a = \text{②}$ 、 $b = \text{③}$ 、 $c = \text{④}$ です。

①

②

③

④

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

二次方程式

2まい目 よみとる

資料から情報を読み取る

答え

1

2

3

4

めやす 15分

- 1 方程式 $x^2 - x - 6 = 0$ について、 x にいろいろな数を代入して調べました。下の表を見て答えましょう。

x の値と、 $x^2 - x - 6$ の値

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$x^2 - x - 6$	6	0	-4	-6	-6	-4	0

- (1) 表から、 $x^2 - x - 6$ の値が0になるのは、 $x = \textcircled{1}$ と $x = \textcircled{2}$ のときです。だから、この方程式の解は2つあります。

① -2

② 3

- 2 ゆうとさんとひなたさんが、二次方程式 $x^2 + 3x - 4 = 0$ の解き方を考えています。

ゆうと 左辺を因数分解すると、 $(x+4)(x-1)$ になったよ。

ひなた $AB=0$ だから、 $A=0$ または $B=0$ を使うんだね。

- (1) ゆうとさんの因数分解を確かめると、 $(x+4)(x-1) = x^2 + \textcircled{1}x - 4$ となるので正しく、方程式の解は $x = \textcircled{2}$ 、 $\textcircled{3}$ です。

① 3

② -4

③ 1

- 3 二次方程式 $2x^2 + 5x = 3$ を解の公式で解く準備をします。

- (1) 右辺の3を左辺に移項して $ax^2 + bx + c = 0$ の形にすると、 $2x^2 + 5x - \textcircled{1} = 0$ になり、 $a = \textcircled{2}$ 、 $b = \textcircled{3}$ 、 $c = \textcircled{4}$ です。

① 3

② 2

③ 5

④ -3

考え方

大問1 表で値が0になるのは $x = -2$ と3。二次方程式の解が2つあることが分かります。

大問2 $(x+4)(x-1) = x^2 + 3x - 4$ で確かめられます。 $AB=0$ の考え方で $x = -4$ 、1。

大問3 右辺の3を移項してから、 $ax^2 + bx + c = 0$ の形で a 、 b 、 c を読み取ります。